Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

1.6

Batch prozesamendua

Batch prozesamendua

Batch processing edo lotekako prozesamendua datu-eragiketak gauzatzeko metodoa, interakziorik edo eskuz esku hartu beharrik gabe ataza-talde bat multzoka prozesatzen delarik

- Teknika hau bereziki erabilgarria
  - Datu-bolumen handiak prozesatzeko
  - Eragiketa errepikakorrak egiteko
  - Atazak modu eraginkor eta automatizatuan kudeatzeko

- Prozesamendu modu zaharrenetarikoena
  - 1890 hamarkadatik aurrera zulatutako fitxak erabiltzen hasi ziren

Batch prozesamendua

- Ezaugarri nagusiak / abantailak
  - Automatizazioa
    - Erabat automatizatua izaten da ondorengoak eskainiz
      - Aurrez zehaztutako ordutegietan exekutatu
        - Horrela prozesamendu errekurtsoen kudeaketa hobeago bat eginez
      - Irizpide jakin batzuk bete ondoren exekutatu
  - Bolumen handien prozesamendua eta eskalabilitatea
    - Denbora errealean prozesatu behar ez diren datu kopuru handiak dituzten eragiketetarako aproposa
  - Eraginkortasuna
    - Antzeko zereginak taldekatzean
      - Baliabideen erabilera optimizatzen da
      - Sistemaren errendimendu orokorra hobetzen da
  - Independentzia
    - Atazak erabiltzailearen interakziorik gabe gauzatzen dira
      - Prozesuak gainbegiratu gabe osatzea ahalbidetuz
      - Giza erroreak gutxituz

Batch prozesamendua

- Desabantailak
  - Erantzun denbora
    - Ez da egokia denbora errealeko emaitzak edo erabiltzailearekiko interakzio konstantea eskatzen duten eragiketetarako
  - Konplexutasuna akatsen kudeaketan
    - Prozesatu ondoren akatsak identifikatzea eta zuzentzea zaila izan daiteke

- Batch prozesamendua ahalbidetzen duten erramintak
  - Apache Hadoop
  - Apache Spark
  - Apache Flink

Batch prozesamendua

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ariketa 16

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Eskerrik asko
Thank you

Iñaki Garitano
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119